

A. L. HODGKIN AND A. F. HUXLEY model

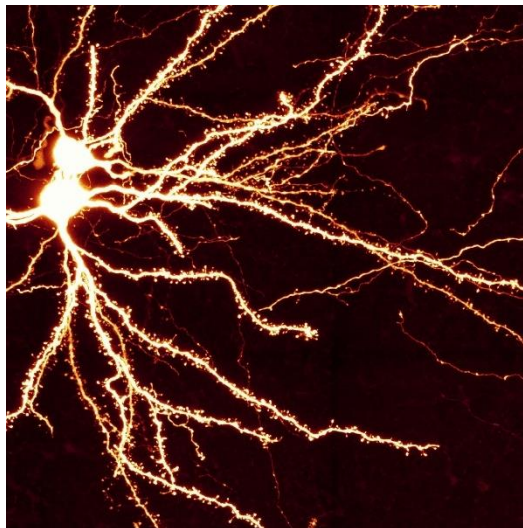
Оглавление

Предисловие.....	2
Полный цикл одного импульса состоит из четырех состояний:	3
Модель зависимости мембранного напряжения от подаваемого тока	4
Окончательное уравнение выглядит следующим образом:.....	5
Реализованные численные методы для решения системы ОДУ	7
Экспериментальный расчет количества вызовов правой части, нужных для получения какой-то априорно заданной точности.	10
Пример запуска. dp ; $h = 0.001$; $I = -10.0$; отрицательная деполяризация.	12
Материалы	13

Предисловие

Alan Hodgkin и Andrew Huxley - два британских учёных, которые в 1930-1950-х годах занимались экспериментами на гигантском аксоне кальмара. Результатом этих изысканий является созданная ими модель, содержащая систему ОДУ с четырьмя уравнениями. А также получение в 1963 году британским естественно-научным сообществом Нобелевской премии по физиологии и медицине.

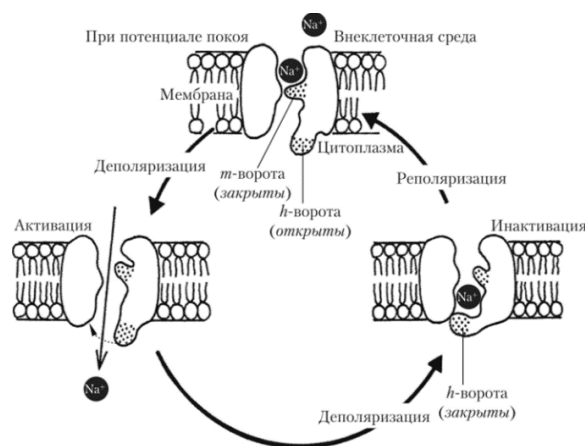
Нейрон — это биологический объект, который является основным элементом, лежащим в базе функционала деятельности нервной системы почти всех живых многоклеточных организмов.



Основополагающим свойством нейрона является его способность сообщать соседним нервным клеткам двунаправленную информацию путём передачи импульсов с определенной частотой и порядком через аксон и дендритно-синаптические деревья.

Полный цикл одного импульса состоит из четырех состояний:

1. Потенциал покоя – мембранное напряжение внутри клетки находится в позиции простого аттрактора и равняется -65 милливольт.
2. Получение сигналов от синаптических контактов других нервных клеток вызывает открытие внутренних мембранных каналов в области дендритных ветвей нейрона, принявшего импульсы пресинаптических клеток. Кое событие создает положительный рост мембранного напряжения.
3. Если количество положительно заряженных частиц внутри аксонального холмика достигнет определенного порядка, и напряжение дойдет до необходимого значения, то в данной области произойдет стремительное открытие натрия-калиевых каналов, что будет способствовать немедленной деполяризации, то есть молниеносному росту внутреннего напряжения на протяжении всего аксонального отростка, вплоть до пост-аксональных дендритных контактов этого нейрона.
4. После произведения спайка биологический агент информационного обмена входит в состояние рефрактерного периода путем открытия ионных каналов и гиперполяризации, основной характеристикой которой является мгновенное падение значения потенциала до значений ниже показателей спокойствия и постепенное возвращение к начальному состоянию релаксации.



Цикл нейронной активности

Модель зависимости мембранного напряжения от подаваемого тока

$$I = C_M \frac{dV}{dt} + I_i$$

Где ионный ток:

$$I_i = I_{Na} + I_K + I_l$$

I_{Na} – ток положительно заряженных ионов натрия, что входят внутрь мембраны нейрона из межклеточного пространства в момент деполяризации.

I_K – отток положительно заряженных ионов калия, которые выходят через мембранные насосы в межклеточное пространство в момент деполяризации.

I_l – ток утечки в момент деполяризации.

C_M – ёмкость мембраны (1.0 мкФ/см^2).

Равновесные потенциалы (Значения отклонения относительно потенциала спокойствия):

E_r – потенциал спокойствия ($\approx -65 \text{ мВ}$).

$$V_{Na} = E_{Na} - E_r = -115 \text{ мВ}$$

$$V_K = E_K - E_r = +12 \text{ мВ}$$

$$V_l = E_l - E_r = -10.613 \text{ мВ}$$

ОДУ, имеющие описательные свойства для оценивания изменчивости параметров системы.

$$\frac{dm}{dt} = \alpha_m (1 - m) - \beta_m m,$$

$$\frac{dh}{dt} = \alpha_h (1 - h) - \beta_h h,$$

$$\frac{dn}{dt} = \alpha_n (1 - n) - \beta_n n$$

m – параметр активации натриевых каналов.

h – параметр инактивации натриевых каналов.

n – параметр активации калиевых каналов.

Реальная пропускная способность мембраны нейрона имеет следующие свойства:

g_{Na} – реальная проводимость в данный момент для натрия

g_K – реальная проводимость в данный момент для калия

g_L – реальная проводимость в данный момент для утечки

Изменчивость ионных токов обладает следующими формулярными свойствами:

$$I_{Na} = g_{Na} (V - V_{Na}),$$

$$I_K = g_K (V - V_K),$$

$$I_l = \bar{g}_l (V - V_l),$$

Для положительной в обратном направлении деполяризации существуют константные значения максимальной проводимости (миллисименс на cm^2):

$\bar{g}_{Na} = 120.0$ - максимальная пропускная способность мембраны для натрия

$\bar{g}_K = 36.0$ - максимальная пропускная способность мембраны для калия

$\bar{g}_L = 0.3$ - максимальная пропускная способность мембраны для утечки

Мы должны решить четыре ОДУ для численного моделирования системы.

Окончательное уравнение выглядит следующим образом:

$$I = C_M \frac{dV}{dt} + \bar{g}_K n^4 (V - V_K) + \bar{g}_{Na} m^3 h (V - V_{Na}) + \bar{g}_l (V - V_l),$$

В оригинальной модели 1952-го года значение напряжения должна уменьшаться во время деполяризации, значит, мы должны подавать отрицательный ток, так как dV/dt должна быть отрицательной.

V is the displacement of the membrane potential from its resting value (depolarization negative);

Для данного условия выполняема система:

$$\begin{aligned}\alpha_n &= 0.01 (V + 10) / \left(\exp \frac{V + 10}{10} - 1 \right), \\ \beta_n &= 0.125 \exp (V/80), \\ \alpha_m &= 0.1 (V + 25) / \left(\exp \frac{V + 25}{10} - 1 \right), \\ \beta_m &= 4 \exp (V/18), \\ \alpha_h &= 0.07 \exp (V/20), \\ \beta_h &= 1 / \left(\exp \frac{V + 30}{10} + 1 \right).\end{aligned}$$

В оном случае, при классической для современной науки положительной деполяризации, во всех уравнениях вместо V получим $-V$.

В нашем эксперименте мы начинаем с $V = 0$.

Так как смещение мембранного потенциала вычисляется по формуле:

$V = E - E_r$, где E – реальное (абсолютное) напряжение внутри клетки, а E_r – значение потенциала спокойствия. То значение в момент начала эксперимента равняется $-65 - (-65) = 0$. Ввиду того, что деполяризация отрицательная, в момент максимального значения напряжение равняется $-V = -(+30 - (-65)) = -95$.

Реализованные численные методы для решения системы ОДУ

Метод Дорманда-Принса (J. R. Dormand and P. J. Prince)

Без потери общности рассмотрим автономную систему: $y'(x) = f[y(x)]$ с известным $y(x_0)$.

Приближение решения в точке x_{n+1} с помощью явного метода Рунге-Кутты имеет следующий вид:

$$y_{n+1} = y_n + h_n \Phi(y_n, h_n) = y_n + \sum_{i=1}^s b_i k_i$$

$\Phi(y_n, h)$ - прирост, который вычисляет численный метод.

$\Delta(y_n, h)$ — точный прирост, который получается из ряда Тейлора настоящего решения:

$$\Delta[y(x), h] = \sum_{r=1}^{\infty} \frac{h^{r-1}}{r!} y^{(r)}(x).$$

Локальная ошибка усечения (The local truncation error) t_{n+1} на шаге

$n+1$ определяется, как разность между истинным решением и тем, что дал численный метод:

$$t_{n+1} = y(x_{n+1}) - y_{n+1} = y(x_{n+1}) - [y_n + h_n \Phi(y_n, h_n)]$$

ИЛИ

$$t_{n+1} = h_n \{ \Phi[y(x_n), h_n] - \Delta[y(x_n), h_n] \}$$

В данном методе присутствует обновление шага, для которого необходимо при каждом вычислении считать встраиваемую оценку (the embedding an estimate)

Если метод имеет порядок p , это значит, что его ошибка t_{n+1} пропорциональна h_{p+1} :

$$t_{n+1} = O(h_{p+1})$$

$$\underline{E}_{n+1} = \underline{y}_{n+1} - \hat{\underline{y}}_{n+1}$$

В этой работе уважаемых британских ученых получаются две формулы Рунге-Кутты порядков p и q ($q > p$), где обычно $q = p + 1$. При этом у обоих одинаковые коэффициенты a_{ij} .

В нашем методе мы используем $p = 4$, он представляет порядок формулы, ошибку которой мы оцениваем.

Воспользовавшись методом порядка 5, получим достаточно точное значение, с помощью которого мы оценим E_{n+1} .

Для обновления шага была избрана формула (error per step control):

$$h_{n+1} = 0.9 h_n \left[\frac{\delta}{\|\underline{E}_{n+1}\|_{\infty}} \right]^{1/p+1},$$

Мы хотим, чтобы ошибка на одном шаге не превышала заданное значение δ .

Если текущая оценка ошибки $\|\underline{E}_{n+1}\|$ слишком большая - мы уменьшаем шаг.

Если ошибка очень маленькая - мы вынуждены увеличивать шаг.

0.9 - коэффициент безопасности.

Из семейства формул была выбрана формула RK5(4)7M. Она обладает очень малой главной ошибкой усечения 6-го порядка и хорошей областью абсолютной устойчивости.

A: RK5(4)7S, B : RKF4, C: RK5(4)6M, D: RK5(4)7M

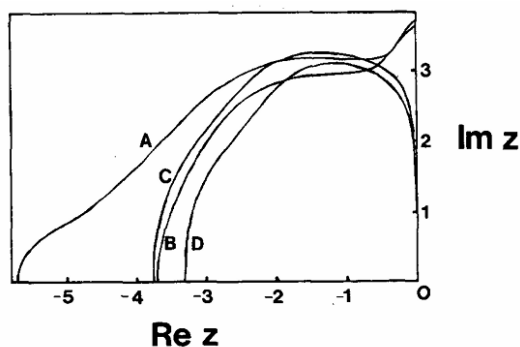


Fig. 1(a). Stability regions for fifth order formulae.

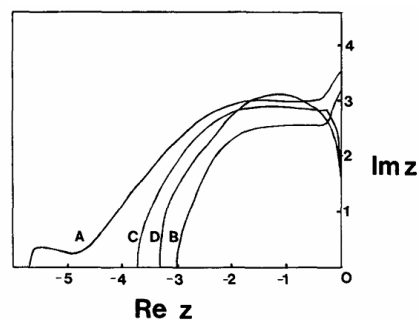


Fig. 1(c) The union of the stability regions 1(a) and 1(b) for each formulae pair. This may be interpreted as the stability regions for composite pairs.

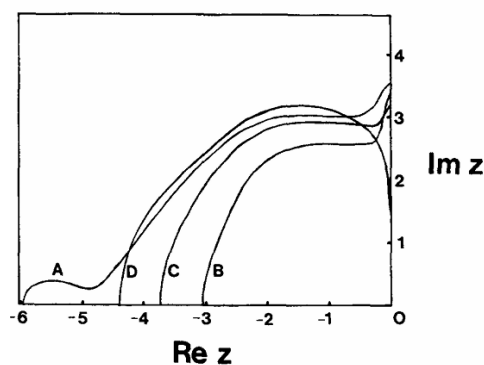


Fig. 1(b). Stability regions for fourth order formulae.

M - Minimum truncation error (минимальная ошибка усечения).

Table 2. Coefficients for RK5(4)7M

c_i	a_{ij}					$\hat{b}_i$	b_i
0						$\frac{35}{384}$	$\frac{5179}{57600}$
$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$					0	0
$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{40}$	$\frac{9}{40}$				$\frac{500}{1113}$	$\frac{7571}{16695}$
$\frac{4}{5}$	$\frac{44}{45}$	$-\frac{56}{15}$	$\frac{32}{9}$			$\frac{125}{192}$	$\frac{393}{640}$
$\frac{8}{9}$	$\frac{19372}{6561}$	$-\frac{25360}{2187}$	$\frac{64448}{6561}$	$-\frac{212}{729}$		$-\frac{2187}{6784}$	$-\frac{92097}{339200}$
1	$\frac{9017}{3168}$	$-\frac{355}{33}$	$\frac{46732}{5247}$	$\frac{49}{176}$	$-\frac{5103}{18656}$	$\frac{11}{84}$	$\frac{187}{2100}$
1	$\frac{35}{384}$	0	$\frac{500}{1113}$	$\frac{125}{192}$	$-\frac{2187}{6784}$	$\frac{11}{84}$	$\frac{1}{40}$

Методы Runge-Kutte 4 и Средней точки реализованы по материалам лекций.

Экспериментальный расчет количества вызовов правой части, нужных для получения какой-то априорно заданной точности.

Тестирование проводится при значении тока $I = 10.0$; $t = 0$; $t_{\text{end}} = 100.0$

tol - $1.00\text{e-}10$ - точность

Метод	Шаг	Количество вызовов	Максимальная ошибка
RK4	$1\text{e-}3$	400000	0.00000000002016875555
Midpoint	$1\text{e-}3$	200000	0.00001650085867854756 — слишком низкая точность
Dormand-Prince	$1\text{e-}3$	700000	0.00000000000138514200

Метод	Шаг	Количество вызовов	Максимальная ошибка
RK4	$1\text{e-}4$	4000000	0.00000000000147912238
Midpoint	$1\text{e-}4$	2000000	0.00000016443979156122
Dormand-Prince	$1\text{e-}4$	7000000	0.00000000000147593049

Метод	Шаг	Количество вызовов	Максимальная ошибка
RK4	$1\text{e-}5$	40000000	0.00000000000000942302
Midpoint	$1\text{e-}5$	20000000	0.00000000164387614632
Dormand-Prince	$1\text{e-}5$	70000000	0.00000000000000000000

Для оптимизации используем $t = 0$; $t_{\text{end}} = 1.0$; $\text{tol} = 1.00\text{e-}15$

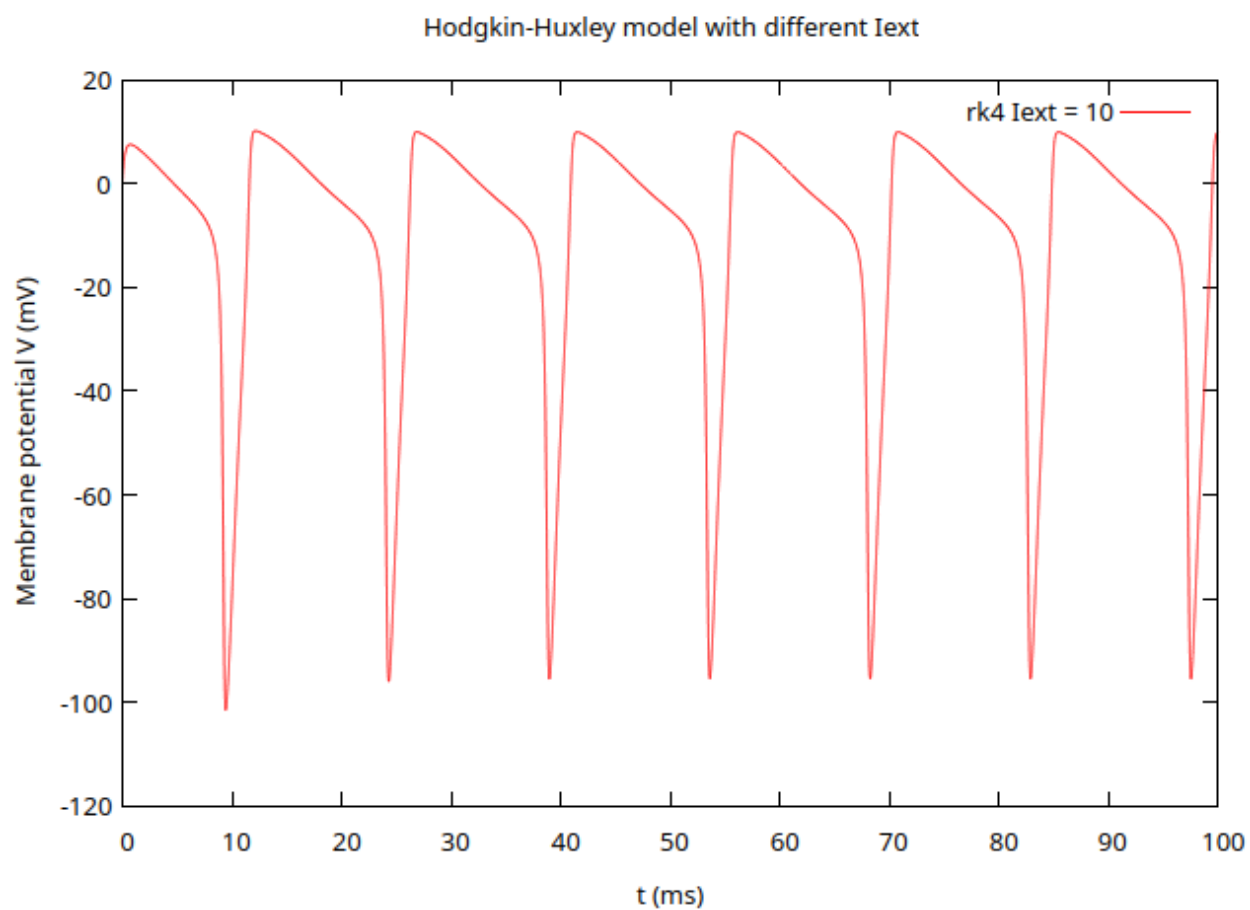
Метод	Шаг	Количество вызовов	Максимальная ошибка
RK4	1e-5	-	0.000000 - слишком низкая точность
Midpoint	1e-5	-	0.000000 - слишком низкая точность
Dormand-Prince	1e-5	700007	0.00000000000000000000

$\text{tol} = 1.00\text{e-}6$

Метод	Шаг	Количество вызовов	Максимальная ошибка
RK4	1e-5	400004	0.000000000000000177636
Midpoint	1e-5	200002	0.00000000164387614632
Dormand-Prince	1e-5	700007	0.00000000000000000000

Вывод

Адаптивный метод Дорманда-Принса является наиболее эффективным: он достигает высокой точности с меньшим количеством вычислений правой части по сравнению с остальными методами (RK4 и Midpoint) при той же заданной точности.



Пример запуска. dp ; $h = 0.001$; $I = -10.0$; отрицательная деполяризация.

Материалы

<https://drive.google.com/drive/folders/10qHoZkdwWIsJH-IiUDxvKKOB72bnm8wF?usp=sharing>